

Statistiques: estimation ponctuelle

KONANE Victorien

Université Joseph KI-ZERBO

MATHS M1S2



Plan

- 1 Introduction
- 2 Rappel: variables aléatoires usuelles
- 3 Définitions
- 4 Méthode des moments
- 5 Estimateurs du maximum de vraisemblance
- 6 Intervalles de confiance

Plan

- 1 Introduction
- 2 Rappel: variables aléatoires usuelles
- 3 Définitions
- 4 Méthode des moments
- 5 Estimateurs du maximum de vraisemblance
- 6 Intervalles de confiance

Situation générique abstraite

Problème: Identification d'une famille de lois $\{\mu_\theta; \theta \in \Theta\}$

Données: on dispose de données $(x_1, \dots, x_n)$

Hypothèse fondamentale: les données sont issues d'un n -échantillon de loi μ_θ pour $\theta \in \Theta$

Autrement dit:

on peut écrire $(x_1, \dots, x_n) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ pour

- Un n -échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ de loi μ_θ
- Une expérience ω

Reformulation du problème: estimer θ à partir de $(x_1, \dots, x_n)$ sous l'hypothèse fondamentale.

Exemple

Tirage de dé: On souhaite savoir si un dé est pipé.
Pour cela, on s'intéresse à la proba d'obtenir 6 avec ce dé.

Expérience: on lance 10 fois le dé.

On pose $x_i = 1$ si le 6 est obtenu au $i^{\text{ème}}$ lancer, 0 sinon
 $\hookrightarrow (x_1, \dots, x_n)$ avec $n = 10$.

Exemple d'observation:

$(x_1, \dots, x_{10}) = (0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$

Hypothèse: $(x_1, \dots, x_n)$ est la réalisation d'un n -échantillon
 $(X_1, \dots, X_n)$ de loi $\{\mathcal{B}(p); p \in]0, 1[\}$.

But: A partir de $(x_1, \dots, x_n)$, donner une estimation de p
afin de savoir si $p = 1/6$.

Type de critère considéré

Pour caractériser l'estimation de θ , on verra les critères suivants:

- Convergence lorsque $n \rightarrow \infty$ (**forte consistance**)
- Convergence en moyenne (**biais**)
- Maximisation probabiliste (**maximum de vraisemblance**)
- Critère basé sur la variance (**risque**)

Plan

- 1 Introduction
- 2 Rappel: variables aléatoires usuelles**
- 3 Définitions
- 4 Méthode des moments
- 5 Estimateurs du maximum de vraisemblance
- 6 Intervalles de confiance

Loi de Bernoulli

Notation: $\mathcal{B}(p)$ pour $p \in]0, 1[$

Ensemble des valeurs: $E = \{0, 1\}$

Loi:

$$\mathbf{P}(X = 0) = 1 - p, \quad \mathbf{P}(X = 1) = p$$

Utilisation:

(i) Succès dans un jeu binaire

Exemple 1: pile/face. $X = 1$ si pile, $X = 0$ sinon $\Rightarrow X \sim \mathcal{B}(1/2)$

Exemple 2: jeu de dé. $X = 1$ si résultat = 3, $X = 0$ sinon
 $\Rightarrow X \sim \mathcal{B}(1/6)$

(ii) Réponse oui/non dans un sondage

Exemple: $X = 1$ si une personne approuve la loi Pécresse,
 $X = 0$ sinon $\Rightarrow X \sim \mathcal{B}(p)$, avec p inconnu

Loi Binomiale

Notation: $\text{Bin}(n, p)$, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in]0, 1[$

Ensemble des valeurs: $E = \{0, 1, \dots, n\}$

Loi:

$$\mathbf{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n$$

Utilisation:

(i) Nombre de succès dans une épreuve de Bernoulli répétée n fois indépendamment

Exemple: On lance un dé 9 fois. X = nombre de 3 obtenus

$\Rightarrow X \sim \text{Bin}(9, 1/6)$, $\mathbf{P}(X = 2) = 0.28$

(ii) Comptage d'un caractère dans un tirage avec remise

Exemple: lot de 1000 pantalons dont 10% défectueux

On tire 15 pantalons avec remise.

X = nombre de pantalons défectueux obtenus $\Rightarrow X \sim \text{Bin}(15, 1/10)$

Loi géométrique

Notation: $\mathcal{G}(p)$ pour $p \in]0, 1[$

Ensemble des valeurs: $E = \mathbb{N}^*$

Loi:

$$\mathbf{P}(X = k) = p(1 - p)^{k-1}, \quad k \geq 1$$

Utilisation:

Instant de 1^{er} succès dans un jeu binaire

Exemple 2: jeu de dé.

$X = 1^{\text{er}}$ jancer pour lequel résultat = 6

$\Rightarrow X \sim \mathcal{G}(1/6), \mathbf{P}(X = 5) = 0.08$

Loi de Poisson

Notation: $\mathcal{P}(\lambda)$ pour $\lambda \in \mathbb{R}_+$

Ensemble des valeurs: $E = \mathbb{N}$

Loi:

$$\mathbf{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \geq 0$$

Loi de Poisson (2)

Utilisation de la loi de Poisson (exemples):

- Nombre de clients entrant dans un magasin de 14h à 17h
- Nombre de bus passant à un arrêt en 35 mn
- Nombre de requêtes sur un serveur de minuit à 6h

Règle empirique:

Si $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$ et $np \rightarrow \lambda$, on approche $\text{Bin}(n, p)$ par $\mathcal{P}(\lambda)$.
En pratique, cette règle est appliquée pour

$$p \leq 0.1 \quad \text{et} \quad np \leq 5$$

Loi Exponentielle

Notation: $\mathcal{E}(\lambda)$, pour $\lambda > 0$

Ensemble des valeurs: $E = \mathbb{R}_+$

Densité:

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$$

Utilisation: Temps d'attente entre

- Arrivée de deux clients dans un magasin de 14h à 17h
- Passage de deux bus à un arrêt sur une période de temps
- Deux requêtes sur un serveur de minuit à 6h

Exemple de calcul: si $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, alors pour $x \geq 0$,

$$\mathbf{P}(X > x) = \int_x^{\infty} \lambda e^{-\lambda z} dz = e^{-\lambda x}$$

Loi gaussienne (ou normale)

Notation: $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ pour $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma^2 > 0$

Ensemble des valeurs: $E = \mathbb{R}$

Densité:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Utilisation:

Phénomènes dépendant d'un grand nombre de petits paramètres

Nombreux exemples en

- Biologie
- Physique et industrie
- Economie

Problème: les primitives de f_X ne sont pas directement calculables
↪ utilisation de tables pour les calculs de probabilité

Moments pour les v.a. usuelles

Tableau récapitulatif:

Loi	$\mathbf{E}[X]$	$\mathbf{Var}(X)$
$\mathcal{B}(p)$	p	$p(1 - p)$
$\text{Bin}(n, p)$	$n p$	$n p(1 - p)$
$\mathcal{G}(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
$\mathcal{P}(\lambda)$	λ	λ
$\mathcal{E}(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2

Plan

- 1 Introduction
- 2 Rappel: variables aléatoires usuelles
- 3 Définitions**
- 4 Méthode des moments
- 5 Estimateurs du maximum de vraisemblance
- 6 Intervalles de confiance

Modèle statistique

Définition

On appelle *modèle statistique ou expérience* la famille $(\Omega, \mathcal{A}, X, E, (\mathbf{P}_\theta)_{\theta \in \Theta})$, où

- X, E : réalisation de la v.a. X définie sur $(\Omega, \mathcal{A})$
- $\Theta \equiv$ ensemble des paramètres
- P_θ est une loi de proba pour tout $\theta \in \Theta$.

Modèle d'échantillonnage

Définition

On appelle **modèle d'échantillonnage** basé sur le modèle statistique précédent une famille $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{A}}, \mathbf{X}_n, E^n, \tilde{\mathbf{P}}_\theta)$, où

- $\mathbf{X}_n, E^n$: réalisation de la v.a. $\mathbf{X}_n := (X_1, \dots, X_n)$ définie sur $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{A}})$
- $\Theta \equiv$ ensemble des paramètres
- $\tilde{\mathbf{P}}_\theta$ est une loi de proba sur E^n pour tout $\theta \in \Theta$
 $\hookrightarrow$ correspond à un n -échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ de loi $\mathbf{P}_\theta$

Notation: l'espérance sous la proba $\mathbf{P}_\theta$ se note $\mathbf{E}_\theta$.

Exemple

Tirage de dé: on a

- $\Omega = \{1, \dots, 6\}$
- $\tilde{\Omega} = \{1, \dots, 6\}^n$
- $E = \{0, 1\}$
- $\mathbf{X}_n = (X_1, \dots, X_n)$, où $(X_1, \dots, X_n)$ est un n -éch. de loi $\mathcal{B}(p)$
- $\Theta =]0, 1[$

Estimateur

Définition

Soit un modèle d'échantillonnage de loi $\{\mu_\theta; \theta \in \Theta\}$.

$\hat{\theta}_n$ est un **estimateur** de θ s'il existe une fonction **mesurable**
 $d_n : E^n \rightarrow \Theta$ telle que

$$\hat{\theta}_n(\omega) = d_n(X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$$

Remarques:

- (1) A priori, n'importe quelle fonction de l'échantillon est un estimateur. Il faut donc repérer les fonction utiles.
- (2) Un estimateur est une variable aléatoire.

Exemple

Tirage de dé: on a $n = 10$, $\Theta =]0, 1[$ et $(X_1, \dots, X_n)$ est un n -éch. de loi $\mathcal{B}(p)$.

Observation: $(x_1, \dots, x_{10}) = (0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$.

(1) Estimateur raisonnable:

$$d^1 : \{0, 1\}^n \rightarrow [0, 1], \quad (x_1, \dots, x_n) \mapsto \bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

On a donc $\hat{p}_n^1 := \bar{X}_n$. Sur nos données: $\hat{p}_n^1(\omega) = 2/10 = 0.2$.

Exemple (2)

(2) Estimateur fantôme: pour $n \geq 5$,

$$d^2 : \{0, 1\}^n \rightarrow [0, 1], \quad (x_1, \dots, x_n) \mapsto \frac{1}{2}e^{-x_5}$$

On a donc $\hat{p}_n^2 := \frac{1}{2}e^{-X_5}$. Sur nos données: $\hat{p}_n^2(\omega) = \frac{1}{2}e^0 = \frac{1}{2}$.

(3) Si pour une autre expérience $\tilde{\omega}$ on a

$$(x_1, \dots, x_{10}) = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)$$

alors

$$\hat{p}_n^1(\tilde{\omega}) = 4/10 = 0.4, \quad \hat{p}_n^2(\tilde{\omega}) = \frac{1}{2}e^{-1} = 0.18.$$

Donc

- L'estimation dépend de l'observation.
- L'estimateur est une variable aléatoire.

Forte consistance

Définition

Soit un modèle d'échantillonnage de loi $\{\mu_\theta; \theta \in \Theta\}$.

Soit $\hat{\theta}_n$ un estimateur de θ .

On dit que $\hat{\theta}_n$ est **fortement consistant** si P_θ -presque sûrement,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\theta}_n(\omega) = \theta,$$

pour tout $\theta \in \Theta$.

Biais

Définition

Soit un modèle d'échantillonnage de loi $\{\mu_\theta; \theta \in \Theta\}$.

Soit $\hat{\theta}_n$ un estimateur de θ .

Le **biais** est une fonction

$$b_n : \Theta \rightarrow \mathbb{R}, \quad b_n(\theta) = \mathbf{E}_\theta[\hat{\theta}_n] - \theta.$$

Si $b_n(\theta) = 0$ pour tout $\theta \in \Theta$, on dit que $\hat{\theta}_n$ est **sans biais**.

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n(\theta) = 0$ pour tout $\theta \in \Theta$, on dit que $\hat{\theta}_n$ est **asymptotiquement sans biais**.

Interprétation: si l'estimateur est sans biais

↪ on ne se trompe pas en moyenne dans notre estimation.

Remarque: les deux dernières définitions

↪ deux critères pour savoir si un estimateur est raisonnable

Plan

- 1 Introduction
- 2 Rappel: variables aléatoires usuelles
- 3 Définitions
- 4 Méthode des moments**
- 5 Estimateurs du maximum de vraisemblance
- 6 Intervalles de confiance

Rappel: loi forte des grands nombres

Théorème

Soit $(X_n; n \geq 1)$ un n -échantillon de v.a. à valeurs dans $\mathbb{R}$

On suppose $E[|X_1|] < \infty$, $E[X_1] = m \in \mathbb{R}$.

Alors

$$\bar{X}_n(\omega) \longrightarrow m, \text{ quand } n \rightarrow \infty, \text{ pour tout } \omega \in \Omega$$

sauf sur un ensemble de probabilité nulle.

Définition

La convergence pour tout ω ci-dessus se nomme
convergence presque sûre.

Estimateurs et moyenne empirique

Proposition

Soit un modèle d'échantillonnage de loi $\{\mu_\theta; \theta \in \Theta\}$.

On suppose que pour tout $\theta \in \Theta$, on a $\mathbf{E}_\theta[|X_1|] < \infty$ et $\mathbf{E}_\theta[X_1] = \theta$.

Soit $\hat{\theta}_n = \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Alors $\hat{\theta}_n$ est un *estimateur fortement consistant et sans biais* de θ .

Démonstration (consistance): D'après loi forte grands nombres,

$$\hat{\theta}_n = \bar{X}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} \mathbf{E}_\theta[X_1] = \theta$$

Démonstration

Démonstration (biais): pour $\theta \in \Theta$,

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_{\theta}[\hat{\theta}_n] &= \mathbf{E}_{\theta}[\bar{X}_n] = \mathbf{E}_{\theta} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{E}_{\theta} [X_i] = \frac{n\theta}{n} = \theta.\end{aligned}$$

Donc

$$b_n(\theta) := \mathbf{E}_{\theta}[\hat{\theta}_n] - \theta = 0,$$

pour tout $\theta \in \Theta$. L'estimateur est sans biais.

Exemple

Tirage de dé: on a $n = 10$, $\Theta =]0, 1[$ et $(X_1, \dots, X_n)$ est un n -éch. de loi $\mathcal{B}(p)$.

Application: si $X_1 \sim \mathcal{B}(p)$, on a bien $\mathbf{E}_p[X_1] = p$.

On est bien dans les conditions d'application de la proposition.

Estimateur raisonnable: $\hat{p}_n^1 = \bar{X}_n$ est f.c.s.b.

Estimateur fantôme:

$\hat{p}_n^2 = \frac{1}{2}e^{-X_5}$ n'est ni f.c. ni s.b., ni asymptotiquement s.b.

Démonstration:

On a $\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{p}_n^2 = \frac{1}{2}e^{-X_5}$, qui n'est pas déterministe

De plus,

$$\mathbf{E}_p[\hat{p}_n^2] = \frac{1}{2}\mathbf{E}_p[e^{-X_5}] = \frac{1}{2}((1-p) + pe^{-1}).$$

Donc $\mathbf{E}_p[\hat{p}_n^2] \neq p$ si $p \neq 1/[3 - 1/e]$.

Exemple (2)

Données: $x_1, \dots, x_n$ avec $n = 12$. Unité: M€.

↪ Chiffre d'affaire journalier d'une entreprise sur 12 jours ouvrables.

5.02 4.87 4.95 4.88 5.09 4.93 4.91 5.09 4.96 4.89 5.06 4.85

Modélisation: $(x_1, \dots, x_n) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ pour un n -échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

↪ $E = \mathbb{R}$ et $\Theta = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$. On note $\theta = (\mu, \sigma^2)$.

Application: si $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, on a $\mathbf{E}_\theta[X_1] = \mu$.

On est bien dans les conditions d'application de la proposition.

Conclusion: $\hat{\mu}_n = \bar{X}_n$ est un estimateur f.c.s.b. de μ

Application numérique: $\hat{\mu}_n(\omega) = \bar{X}_n(\omega) = x_n = 4.95$ M€.

Estimateurs et variance empirique

Proposition

Soit un modèle d'échantillonnage de loi $\{\mu_\theta; \theta \in \Theta\}$.

On suppose que pour tout $\theta \in \Theta$, on a $\mathbf{E}_\theta[X_1^2] < \infty$ et $\text{Var}_\theta[X_1] = \theta$.

Soit

$$\hat{\theta}_n = S_n^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

Alors $\hat{\theta}_n$ est un *estimateur fortement consistant et sans biais* de θ .

Démonstration: Voir Td.

Remarque: S_n^2 se nomme *variance empirique* de l'échantillon.

Exemples

Données: Chiffre d'affaire entreprise, $n = 12$.

5.02 4.87 4.95 4.88 5.09 4.93 4.91 5.09 4.96 4.89 5.06 4.85

Modélisation: $(x_1, \dots, x_n) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ pour un n -échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$\hookrightarrow E = \mathbb{R}$ et $\Theta = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$. On note $\theta = (\mu, \sigma^2)$.

Application: si $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, on a $\mathbf{Var}_\theta[X_1] = \sigma^2$.

On est bien dans les conditions d'application de la proposition.

Exemples (2)

Conclusion: $\hat{\sigma}_n^2 = S_n^2$ est un estimateur f.c.s.b. de σ^2

Application numérique:

$$\hat{\sigma}_n^2(\omega) = S_n^2(\omega) = \frac{1}{11} \sum_{i=1}^{12} (x_i - 4.95)^2 = 6.10 \times 10^{-3} (\text{M€})^2.$$

Remarque: Physiquement, il est préférable de considérer $S_n = \sqrt{S_n^2}$.
Ici, $s_n := S_n(\omega) = 0.078 \text{M€} \Rightarrow$ entreprise régulière.

Exemples (3)

Données: Nombre d'accidents sur une année pour $n = 500$ chauffeurs de bus.

Nbe. Accidents	0	1	2	3	4	5 ⁺
Nbe. Chauffeurs	122	253	87	35	2	1

Modélisation: $(x_1, \dots, x_n) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ pour un n -échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ de loi $\mathcal{P}(\lambda)$

$\hookrightarrow E = \mathbb{N}$ et $\Theta = \mathbb{R}_+^*$.

Application 1: si $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda)$, on a $\mathbf{E}_\lambda[X_1] = \lambda$.

On est dans les conditions d'application de la première proposition.

Application 2: si $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda)$, on a $\mathbf{Var}_\lambda[X_1] = \lambda$.

On est dans les conditions d'application de la deuxième proposition.

Exemples (4)

Conclusion: on a exhibé **deux** estimateurs f.c.s.b. de λ :

$$\hat{\lambda}_n^{(1)} = \bar{X}_n, \quad \text{et} \quad \hat{\lambda}_n^{(2)} = S_n^2$$

Application numérique: $\hat{\lambda}_n^{(1)}(\omega) = 1.09$ et $\hat{\lambda}_n^{(2)}(\omega) = 0.71$

Question: Comment choisir entre ces deux estimateurs?

Méthode des moments

Théorème

Soit un modèle d'échantillonnage de loi $\{\mu_\theta; \theta \in \Theta\}$.

Hypothèse: il existe $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ telle que, pour tout $\theta \in \Theta$,

- F est continue en tout point $(\mathbf{E}_\theta[X_1], \mathbf{Var}_\theta(X_1))$.
- $\theta = F(\mathbf{E}_\theta[X_1], \mathbf{Var}_\theta(X_1))$

Soit

$$\hat{\theta}_n := F(\bar{X}_n, S_n^2)$$

Alors $\hat{\theta}_n$ est un **estimateur fortement consistant** de θ .

Démonstration:

(i) Loi forte des grands nombres

$$\Rightarrow (\bar{X}_n, S_n^2) \xrightarrow{\text{p.s.}} (\mathbf{E}_\theta[X_1], \mathbf{Var}_\theta(X_1)).$$

(ii) Continuité de $F \Rightarrow F(\bar{X}_n, S_n^2) \xrightarrow{\text{p.s.}} F(\mathbf{E}_\theta[X_1], \mathbf{Var}_\theta(X_1)) = \theta$.

Exemple

Données: Durée de vie de $n = 20$ ampoules identiques (heures)

0.57	0.41	0.31	1.61	0.60	1.46	1.46	1.53	0.12	0.42
1.17	0.06	1.53	1.16	1.01	1.23	0.56	0.72	1.16	0.52

Modélisation: $(x_1, \dots, x_n) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ pour un n -échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ de loi $\mathcal{E}(\lambda)$

$\hookrightarrow E = \mathbb{R}_+$ et $\Theta = \mathbb{R}_+^*$.

Application 1: si $X_1 \sim \mathcal{E}(\lambda)$, on a $\mathbf{E}_\lambda[X_1] = 1/\lambda$.

Donc $\lambda = F_1(\mathbf{E}_\lambda[X_1])$ avec $F_1(u) = 1/u$ pour $u > 0$.

F_1 continue sur $\mathbb{R}_+^* \Rightarrow$ Théorème s'applique

Application 2: si $X_1 \sim \mathcal{E}(\lambda)$, on a $\mathbf{Var}_\lambda(X_1) = 1/\lambda^2$.

Donc $\lambda = F_2(\mathbf{Var}_\lambda(X_1))$ avec $F_2(u) = 1/u^{1/2}$ pour $u > 0$.

F_2 continue sur $\mathbb{R}_+^* \Rightarrow$ Théorème s'applique

Exemple (2)

Conclusion: on a exhibé **deux** estimateurs f.c. de λ :

$$\hat{\lambda}_n^{(1)} = \frac{1}{\bar{X}_n}, \quad \text{et} \quad \hat{\lambda}_n^{(1)} = \frac{1}{S_n}$$

Application numérique: $\hat{\lambda}_n^{(1)}(\omega) = 0.96$ et $\hat{\lambda}_n^{(2)}(\omega) = 1.01$

Question: Comment choisir entre ces deux estimateurs?

↪ nécessité d'autres critères de choix.

Remarque: on peut montrer que $\mathbf{E}_\lambda[\hat{\lambda}_n^{(1)}] = \frac{n}{n-1}\lambda \Rightarrow b_n^{(1)}(\lambda) = \frac{\lambda}{n-1}$

Donc $\hat{\lambda}_n^{(1)}$ est **asymptotiquement sans biais**.

De plus $\hat{\lambda}_n^{(3)} = \frac{n-1}{n}\hat{\lambda}_n^{(1)}$ est un estimateur f.c.s.b de λ .

Plan

- 1 Introduction
- 2 Rappel: variables aléatoires usuelles
- 3 Définitions
- 4 Méthode des moments
- 5 Estimateurs du maximum de vraisemblance**
- 6 Intervalles de confiance

Vraisemblance

Définition

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un n -échantillon de loi $\{\mu_\theta; \theta \in \Theta\}$.

On suppose $X_1 \in E$, et soit $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$.

Si X_1 est une variable aléatoire discrète, on pose

$$L_\theta(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \mathbf{P}_\theta(X_1 = x_i).$$

Lorsque X_1 admet une densité f_θ , on pose

$$L_\theta(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_\theta(x_i).$$

La fonction L_θ se nomme vraisemblance de l'échantillon $(x_1, \dots, x_n)$.

Log-vraisemblance

Définition

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un n -échantillon de loi $\{\mu_\theta; \theta \in \Theta\}$.

On suppose $X_1 \in E$, et soit $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$.

Soit L_θ la vraisemblance de l'échantillon $(x_1, \dots, x_n)$.

On pose

$$\ell_\theta(x_1, \dots, x_n) = \ln(L_\theta(x_1, \dots, x_n)).$$

La fonction ℓ_θ se nomme log-vraisemblance de l'échantillon $(x_1, \dots, x_n)$.

Exemple: loi de Bernoulli

Loi: on a $E = \{0, 1\}$ et pour $p \in]0, 1[$, $x \in E$

$$\mathbf{P}(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}$$

Vraisemblance: on obtient $L_p : E^n \rightarrow [0, 1]$ avec

$$L_p(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1 - p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - p)^{\sum_{i=1}^n (1-x_i)}.$$

Log-vraisemblance: on obtient $\ell_p : E^n \rightarrow \mathbb{R}_-$ avec

$$\ell_p(x_1, \dots, x_n) = \ln \left(\frac{p}{1 - p} \right) \sum_{i=1}^n x_i + n \ln(1 - p).$$

Log-vraisemblance des lois usuelles

Loi $\mathcal{P}(\lambda)$:

$$\ell_{\lambda}(x_1, \dots, x_n) = - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!) + \ln(\lambda) \sum_{i=1}^n x_i - n \lambda.$$

Loi $\mathcal{E}(\lambda)$:

$$\ell_{\lambda}(x_1, \dots, x_n) = -\lambda \sum_{i=1}^n x_i + n \ln(\lambda).$$

Loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: si $\theta = (\mu, \sigma)$,

$$\ell_{\theta}(x_1, \dots, x_n) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}.$$

Intuition du maximum de vraisemblance

Remarque: de manière générale, $L_\theta(x_1, \dots, x_n)$ représente
 $\hookrightarrow$ la proba d'obtenir l'échantillon $(x_1, \dots, x_n)$ sous la loi $\mathbf{P}_\theta$.

Idée: Choisir θ rendant l'échantillon $(x_1, \dots, x_n)$ le plus probable.

Traduction: On choisit $\hat{\theta} = \theta^*$ **maximisant**

$$\begin{aligned} L(x_1, \dots, x_n) : \Theta &\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ \theta &\mapsto L_\theta(x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

EMV: définition

Définition

Soit un modèle d'échantillonnage de loi $\{\mu_\theta; \theta \in \Theta\}$.

On dit que $\hat{\theta}$ est un

estimateur du maximum de vraisemblance (EMV) si

$$L_{\hat{\theta}}(x_1, \dots, x_n) = \sup_{\theta \in \Theta} L_{\theta}(x_1, \dots, x_n).$$

EMV: caractérisation

Proposition

Soit un modèle d'échantillonnage de loi $\{\mu_\theta; \theta \in \Theta\}$.

Pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$, supposons

$L(x_1, \dots, x_n) : \Theta \rightarrow \mathbb{R}_+$ différentiable et > 0 .

Soit $\hat{\theta}$ l'EMV de θ . Alors

$$\frac{\partial \ell_{\hat{\theta}}}{\partial \theta}(x_1, \dots, x_n) = 0.$$

Démonstration

(i) $\theta \mapsto L_\theta(x_1, \dots, x_n)$ différentiable.

$\Rightarrow$ l'EMV satisfait

$$\partial_\theta L_{\hat{\theta}}(x_1, \dots, x_n) = 0.$$

(ii) Si de plus $L_\theta(x_1, \dots, x_n)$ est > 0 , on a

$$\partial_\theta \ell_\theta(x_1, \dots, x_n) = \frac{\partial_\theta L_\theta(x_1, \dots, x_n)}{L_\theta(x_1, \dots, x_n)}.$$

Donc

$$\partial_\theta \ell_\theta(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \partial_\theta L_\theta(x_1, \dots, x_n) = 0,$$

et l'EMV satisfait

$$\partial_\theta \ell_{\hat{\theta}}(x_1, \dots, x_n) = 0.$$

EMV pour les lois usuelles (1)

Loi $\mathcal{B}(p)$:

$$\ell_p(x_1, \dots, x_n) = \ln \left(\frac{p}{1-p} \right) \sum_{i=1}^n x_i + n \ln(1-p).$$

L'EMV est $\hat{p}_n = \bar{X}_n$.

Loi $\mathcal{P}(\lambda)$:

$$\ell_\lambda(x_1, \dots, x_n) = - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!) + \ln(\lambda) \sum_{i=1}^n x_i - n \lambda.$$

L'EMV est $\hat{\lambda}_n = \bar{X}_n$.

EMV pour les lois usuelles (2)

Loi $\mathcal{E}(\lambda)$:

$$\ell_{\lambda}(x_1, \dots, x_n) = -\lambda \sum_{i=1}^n x_i + n \ln(\lambda).$$

L'EMV est $\hat{\lambda}_n = 1/\bar{X}_n$.

Loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

$$\ell_{\theta}(x_1, \dots, x_n) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}.$$

Si σ^2 est connue: L'EMV est $\hat{\mu}_n = \bar{X}_n$

Si μ est connue: L'EMV est $\hat{\sigma}_n^2 = \Sigma_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$

Si μ, σ^2 inconnus: L'EMV est $(\hat{\mu}_n, \hat{\sigma}_n^2) = (\bar{X}_n, \hat{B}_n^2)$,

avec $\hat{B}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$

Estimateurs pour les v.a. usuelles

Tableau récapitulatif:

Loi	Méth. Moments	EMV
$\mathcal{B}(p)$	$\bar{X}_n$	$\bar{X}_n$
$\mathcal{P}(\lambda)$	$\bar{X}_n$ ou S_n^2	$\bar{X}_n$
$\mathcal{E}(\lambda)$	$1/\bar{X}_n$ ou $1/S_n$	$1/\bar{X}_n$
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, σ^2 connue	$\bar{X}_n$	$\bar{X}_n$
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, μ connue	S_n^2	Σ_n^2
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$(\bar{X}_n, S_n^2)$	$(\bar{X}_n, B_n^2)$

Remarque: l'EMV permet de choisir entre les estimateurs dans le cas $\mathcal{P}(\lambda)$ ou $\mathcal{E}(\lambda)$

↪ pour $\mathcal{P}(\lambda)$: $\bar{X}_n$ plutôt que S_n^2
pour $\mathcal{E}(\lambda)$: $1/\bar{X}_n$ plutôt que $1/S_n$

Plan

- 1 Introduction
- 2 Rappel: variables aléatoires usuelles
- 3 Définitions
- 4 Méthode des moments
- 5 Estimateurs du maximum de vraisemblance
- 6 Intervalles de confiance**

Introduction

Données: $x_1, \dots, x_n$ avec $n = 12$. Unité: M€.

↪ Chiffre d'affaire journalier d'une entreprise sur 12 jours ouvrables.

5.02 4.87 4.95 4.88 5.09 4.93 4.91 5.09 4.96 4.89 5.06 4.85

Modélisation: $(x_1, \dots, x_n) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ pour un n -échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

↪ $E = \mathbb{R}$ et $\Theta = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$. On note $\theta = (\mu, \sigma^2)$.

Rappel: On a vu que $\hat{\mu}_n = \bar{X}_n$ est un estimateur f.c.s.b. et EMV de μ
↪ estimateur raisonnable.

Etape suivante: peut-on affirmer que $\mu \in [\mu_1, \mu_2]$
avec une probabilité très faible de se tromper?

$\mathbf{P}_\mu (\mu \notin [\mu_1, \mu_2]) \leq \alpha,$ pour tout $\mu \in \mathbb{R},$ avec α petit.

Lois de Student et du χ^2

Définition

Soient $d + 1$ v.a. i.i.d de loi $\mathcal{N}(0, 1)$: $X_0, X_1, \dots, X_d$.

(1) On pose

$$T = \frac{X_0}{\left(\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d X_i^2\right)^{1/2}}.$$

La loi de T se nomme *loi de Student à d degrés de liberté*.

Notation: $\mathcal{T}(d)$.

(2) On pose

$$Z = \sum_{i=1}^d X_i^2.$$

La loi de Z se nomme *loi du χ^2 à d degrés de liberté*.

Notation: $\chi^2(d)$.

Intervalle de confiance

Définition

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un n -échantillon de loi $\{\mu_\theta; \theta \in \Theta\}$.

Soient $\hat{\theta}_n^1, \hat{\theta}_n^2$ deux estimateurs de θ , et $\alpha \in (0, 1)$.

On dit que $[\hat{\theta}_n^1, \hat{\theta}_n^2]$ est un intervalle de confiance pour θ au niveau de confiance $1 - \alpha$ si

$$\mathbf{P}_\theta \left(\theta \in [\hat{\theta}_n^1, \hat{\theta}_n^2] \right) \geq 1 - \alpha, \quad \text{pour tout } \theta \in \Theta.$$

Quantiles

Définition

Soit $\alpha \in (0, 1)$.

On note Q_α le nombre positif tel que, si $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, on a

$$\mathbf{P}(|Z| \geq Q_\alpha) = \alpha,$$

ou encore

$$\frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{Q_\alpha}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx = \alpha$$

Famille gaussienne, variance connue

Théorème

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un n -échantillon de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

On suppose σ^2 connue.

Alors l'intervalle

$$I_{n,\alpha,\sigma} = \left[\bar{X}_n - \frac{\sigma Q_\alpha}{\sqrt{n}}; \bar{X}_n + \frac{\sigma Q_\alpha}{\sqrt{n}} \right]$$

est un intervalle de confiance au niveau $1 - \alpha$ pour μ .

Démonstration

On a vu que, si $(X_1, \dots, X_n)$ un n -échantillon de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $\bar{X}_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$. Donc

$$Z_n := \sqrt{n} \left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \right) \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

On en déduit:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_\mu \left(-Q_\alpha \leq \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq Q_\alpha \right) &= 1 - \alpha \\ \mathbf{P}_\mu \left(\bar{X}_n - \frac{\sigma Q_\alpha}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X}_n + \frac{\sigma Q_\alpha}{\sqrt{n}} \right) &= 1 - \alpha \end{aligned}$$

Exemple

Données: $x_1, \dots, x_n$ avec $n = 12$. Unité: M€.

↪ Chiffre d'affaire journalier d'une entreprise sur 12 jours ouvrables.

5.02 4.87 4.95 4.88 5.09 4.93 4.91 5.09 4.96 4.89 5.06 4.85

Modélisation: $(x_1, \dots, x_n) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ pour un n -échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ avec $n = 12$.

On suppose: $\sigma = 0.08\text{M€}$.

On trouve: $\bar{x}_n = 4.96\text{M€}$.

Intervalle de confiance à 90%:

$Q_{0.1} = 1.65$ et $I_{n,0.1,\sigma} = [4.92; 4.99]$.

Intervalle de confiance à 95%:

$Q_{0.05} = 1.96$ et $I_{n,0.05,\sigma} = [4.91; 5.00]$.

Remarques

Largeur de l'intervalle de confiance:

$$|I_{n,\alpha,\sigma}| := \delta(n, \alpha, \sigma) = \frac{2Q_{\alpha}\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Dépendance en n :

$n \mapsto \delta(n, \alpha, \sigma)$ décroissante en $\sqrt{n}$

$\hookrightarrow$ précision augmente avec taille de l'échantillon (vitesse du TCL).

Dépendance en α :

$\alpha \mapsto \delta(n, \alpha, \sigma)$ décroissante

$\hookrightarrow$ si on se trompe souvent, la précision augmente.

Dépendance en σ :

$\sigma \mapsto \delta(n, \alpha, \sigma)$ croissante

$\hookrightarrow$ si σ grand, système peu prévisible (μ moins localisée).

Famille gaussienne, variance inconnue

Définition

Soit $\alpha \in (0, 1)$.

On note $t_{\alpha,n}$ le nombre positif tel que, si $T \sim \mathcal{T}(n)$, on a

$$\mathbf{P}(|T| \geq t_{\alpha,n}) = \alpha.$$

Théorème

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un n -échantillon de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Alors l'intervalle

$$J_{n,\alpha} = \left[\bar{X}_n - \frac{S_n t_{n-1,\alpha}}{\sqrt{n-1}}; \bar{X}_n + \frac{S_n t_{n-1,\alpha}}{\sqrt{n-1}} \right]$$

est un intervalle de confiance au niveau $1 - \alpha$ pour μ .

Démonstration

On a vu que, si $(X_1, \dots, X_n)$ un n -échantillon de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors

- ① $\bar{X}_n$ et S_n^2 sont indépendantes.
- ② $\bar{X}_n$ suit une loi $\mathcal{N}_1(m, \frac{\sigma^2}{n})$ et $\frac{n-1}{\sigma^2} S_n^2$ a pour loi $\chi^2(n-1)$.

Donc

$$Z_n := \sqrt{n-1} \left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n} \right) \sim \mathcal{T}(n-1).$$

On en déduit:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_\mu \left(-t_{n-1,\alpha} \leq \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n / \sqrt{n-1}} \leq t_{n-1,\alpha} \right) &= 1 - \alpha \\ \mathbf{P}_\mu \left(\bar{X}_n - \frac{S_n t_{n-1,\alpha}}{\sqrt{n-1}} \leq \mu \leq \bar{X}_n + \frac{S_n t_{n-1,\alpha}}{\sqrt{n-1}} \right) &= 1 - \alpha \end{aligned}$$

Exemple

Données: $x_1, \dots, x_n$ avec $n = 12$. Unité: M€.

↪ Chiffre d'affaire journalier d'une entreprise sur 12 jours ouvrables.

5.02 4.87 4.95 4.88 5.09 4.93 4.91 5.09 4.96 4.89 5.06 4.85

Modélisation: $(x_1, \dots, x_n) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ pour un n -échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ avec $n = 12$.

On suppose: σ inconnue.

On trouve: $\bar{x}_n = 4.96\text{M€}$, $s_n = 0.086\text{M€}$.

Intervalle de confiance à 90%: moins précis que lorsque σ connu
 $t_{11,0.1} = 1.79 (> 1.65)$ et $J_{n,0.1} = [4.91; 5.00] \supset [4.92; 4.99]$.

Intervalle de confiance à 95%: moins précis que lorsque σ connu
 $Q_{0.05} = 2.20 (> 1.96)$ et $J_{n,0.05} = [4.90; 5.01] \supset [4.91; 5.00]$.

On examinera les cas suivants:

- 1 Intervalles pour σ pour une famille gaussienne.
- 2 Intervalles de confiance dans un cadre non gaussien
↪ Approximation du TCL.